



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

MANUAL DE PRÁCTICAS:
LABORATORIO DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Vigente desde:
Profesores de la Academia	Responsable de la Academia	Jefe de Departamento	Junio de 2018



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Elaborado por:

ING. PATRICIA ARANDA MELO
ING. BEATRIZ ESLAVA ARELLANES
ING. PEDRO DAMIÁN GONZÁLEZ OSORIO
DR. JAIME OCTAVIO GUERRA PULIDO
M.I. MARÍA DEL SOCORRO GUEVARA RODRÍGUEZ
ING. JESÚS MARÍA FRANCISCO HERNÁNDEZ MORALES
ING. JAVIER LÓPEZ VELÁZQUEZ
DR. DOMINGO TEODORO MENDOZA ROSALES
ING. JAIME HÉCTOR MURILLO QUINTERO
DR. PABLO PÉREZ ALCÁZAR
ING. RAFAEL PÉREZ PABLO
ING. ISMAEL ROMERO OCARANZA
M.I. RAÚL RUVALCABA MORALES
ING. JOSÉ SALVADOR ZAMORA ALARCÓN
ING. ARTURO ZAPATA Y ROSALES

Responsable de la Academia.

DR. PABLO PÉREZ ALCÁZAR

Responsable del área del conocimiento de Electrónica Analógica.

DR. PABLO PÉREZ ALCÁZAR

Jefe de Departamento:

DR. JORGE RODRÍGUEZ CUEVAS



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



OBJETIVO GENERAL

El estudiante analizará, diseñará, simulará e implementará circuitos electrónicos considerando el modelado y las limitaciones de los dispositivos. Asimismo, manejará los equipos de instrumentación y prueba para medir y caracterizar dichos dispositivos y circuitos electrónicos.

CONSIDERACIONES GENERALES

El estudiante debe cumplir con el Reglamento General de Uso de Laboratorios y Talleres publicado en el “**Compendio de documentos normativos de la Facultad de ingeniería**” que se encuentra disponible en la liga:

http://www.ingenieria.unam.mx/pdf/Documentos_Normativos_actualizado2015_web.pdf.

Asimismo, deberá cumplir con el reglamento interno de laboratorio de Dispositivos Electrónicos colocado en el interior del laboratorio.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL USO DE LABORATORIO

En caso de alguna contingencia (alarma sísmica, incendio o cualquier evento que ponga en riesgo su integridad) evacue el laboratorio inmediatamente, siguiendo las normas de seguridad implementadas en simulacros. Asimismo, para otro tipo de contingencia, deberá seguir el protocolo establecido en el “**Plan de contingencia ante siniestros en laboratorio**”, que se encuentra colocado en el interior del laboratorio, junto con los teléfonos de emergencia.

Es importante resaltar los siguientes puntos referentes a la seguridad e higiene que se deben seguir para el uso de laboratorio y que se encuentran plasmados en el reglamento interno del laboratorio:

No se permite el acceso a personas en estado inconveniente.



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



El estudiante es responsable de ver por su seguridad y la del equipo que está utilizando, así como de sus pertenencias.

El estudiante se compromete a mantener el orden y el respeto hacia los demás estudiantes.

No fumar ni consumir alimentos o bebidas dentro del Laboratorio.

Antes de desocupar el equipo, el estudiante debe dejarlo apagado y su lugar limpio y ordenado.

Al terminar la clase, el profesor debe cortar la alimentación eléctrica de las mesas de trabajo.

Al terminar la clase, el profesor no debe dejar a ningún alumno en el interior del Laboratorio.

SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA

Para el desarrollo de las prácticas se pueden presentar los siguientes peligros y su riesgo asociado y es importante que el estudiante los considere y tome las medidas de prevención pertinentes:

	Peligro o Fuente de energía	Riesgo asociado
1	Manejo de Corriente Alterna	Electrochoque
2	Manejo de Corriente Continua	Daño al Equipo



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



CONTENIDO

SESIONES HORAS

Práctica 1

Conceptos básicos y manejo de equipo

2 4

Práctica 2

Diodo semiconductor

1 2

Práctica 3

Circuitos con diodos I:

Circuitos rectificadores

1 2

Práctica 4

Circuitos con diodos II:

Circuitos de aplicación del diodo

1 2

Práctica 5

Transistor bipolar de juntura (TBJ):

Caracterización

1 2

Práctica 6

Transistor bipolar de juntura (TBJ):

Circuitos de polarización

1 2

Práctica 7

Transistor bipolar de juntura (TBJ):

Configuraciones básicas de amplificadores

1 2



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 8

Transistor de efecto de campo MOS (MOSFET):

Caracterización

1

2

Práctica 9

Transistor de efecto de campo MOS (MOSFET):

Circuitos de polarización

1

2

Práctica 10

Transistor de efecto de campo MOS (MOSFET):

Configuraciones básicas de amplificadores

1

2

Práctica 11

Amplificador operacional

Configuraciones básicas

1

2

Práctica 12

Amplificador operacional

Aplicaciones

1

2

Práctica 13

Reguladores de tensión

1

2



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 1

Conceptos básicos y manejo de equipo

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Aprender el manejo del equipo de laboratorio, código de resistencias, tableta de prototipos y cables adecuados para cada equipo.

Comprobar la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, el teorema de Thévenin y de Norton.

Diferenciar los conceptos de corriente continua y corriente alterna; y su relación con el voltaje.

Material y equipo

Resistencias, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, simular e implementar los circuitos electrónicos propuestos por el profesor, para reafirmar los conceptos básicos y necesarios para el desarrollo del curso.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 2

Diodo semiconductor

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Obtener y analizar las curvas características del diodo semiconductor.

Material y equipo

Diodos de propósito general, Resistencias, Dos Multímetros (recomendado), Fuente de poder, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, simular e implementar los circuitos propuestos por el profesor, para caracterizar el diodo de propósito general.

Desarrollo.

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultado y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 3

Circuitos con diodos I

Circuitos rectificadores

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar circuitos rectificadores de media onda y onda completa utilizando diodos de propósito general.

Material y equipo

Transformador con derivación de Tap central, Diodos, Resistencias, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar un circuito rectificador de media onda y uno de onda completa, atendiendo las especificaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 4

Circuitos con diodos II

Circuitos de aplicación del diodo

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar circuitos recortadores, sujetadores y multiplicadores de tensión utilizando diodos de propósito general.

Material y equipo

Diodos de propósito general, Resistencias, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar circuitos recortadores, sujetadores y multiplicadores de tensión, atendiendo las especificaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 5

Transistor bipolar de juntura (TBJ) Caracterización

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Caracterizar un TBJ, para identificar cada una de sus regiones de operación.

Material y equipo

Transistores TBJ, Resistencias, Dos Multímetros (recomendado), Fuente de poder, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, simular e implementar el circuito propuesto por el profesor, para caracterizar al TBJ.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 6

Transistor bipolar de juntura (TBJ)

Circuitos de polarización

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar distintas configuraciones de polarización de un TBJ, considerando la estabilidad del punto de operación a variaciones de beta.

Material y equipo

Transistores TBJ, Resistencias, Multímetro, Fuente de poder, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar los circuitos de polarización y estabilización del TBJ, atendiendo las especificaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Realizar tabla comparativa.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 7

Transistor bipolar de juntura (TBJ)

Configuraciones básicas
de amplificadores

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivo de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar configuraciones básicas de circuitos amplificadores de una etapa, con transistores bipolares de juntura, considerando modelos de señal pequeña y señal grande.

Material y equipo

Transistores TBJ, Resistencias, Potenciómetro, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular y armar configuraciones básicas de amplificadores de una etapa, con transistores bipolares de juntura, atendiendo las indicaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos indicados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Realizar tabla comparativa.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 8

Transistor de efecto de campo MOS (MOSFET) Caracterización

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Caracterizar un MOSFET, para identificar cada una de sus regiones de operación.

Material y equipo

Transistores MOSFET, Resistencias, Dos Multímetros (recomendado), Fuente de poder, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, simular e implementar el circuito propuesto por el profesor, para caracterizar al MOSFET.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 9

Transistor de efecto de campo MOS (MOSFET)

Circuitos de polarización

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar distintas configuraciones de polarización de un MOSFET.

Material y equipo

Transistores MOSFET, Resistencias, Multímetro, Fuente de poder, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar los circuitos de polarización y estabilización del MOSFET, atendiendo las especificaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Realizar tabla comparativa.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 10

Transistor de efecto de campo MOS (MOSFET)

Configuraciones básicas de
amplificadores

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar configuraciones básicas de circuitos amplificadores con transistores MOSFET considerando modelos de señal pequeña y señal grande.

Material y equipo

Transistores MOSFET, Resistencias, Potenciómetro, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar amplificadores de una etapa con transistores MOSFET, atendiendo las especificaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Realizar tabla comparativa.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 11

Amplificador operacional

Configuraciones básicas

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivo de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar las configuraciones básicas del amplificador operacional a partir de su modelo ideal.

Material y equipo

Amplificadores Operacionales, Resistencias, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar las configuraciones básicas del amplificador operacional, atendiendo las indicaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada una de las configuraciones implementadas en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 12

Amplificador operacional

Aplicaciones

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivo de aprendizaje

Analizar, diseñar e implementar amplificadores multietapa con amplificadores operacionales.

Material y equipo

Amplificadores Operacionales, Resistencias, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar amplificadores multietapa con amplificador operacional, atendiendo las indicaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los amplificadores multietapa implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Práctica 13

Reguladores de tensión

Nombre completo del alumno		Firma
N° de brigada:	Fecha de elaboración:	Grupo:



Manual de Prácticas Dispositivos Electrónicos



Objetivos de aprendizaje

Analizar y diseñar circuitos reguladores de tensión discretos, con diodos Zener y transistores, así como con circuitos integrados.

Material y equipo

Puentes rectificadores, Reguladores de tensión en Circuito Integrado, Transistores, Diodos Zener, Resistencias, Capacitores, Multímetro, Fuente de poder, Generador de funciones, Osciloscopio, Cables (banana-caimán, caimán-caimán, BNC-caimán), Tableta de prototipos (Protoboard).

Trabajo previo

Analizar, diseñar, simular e implementar circuitos reguladores, atendiendo las especificaciones del profesor.

Desarrollo

Medir y caracterizar cada uno de los circuitos implementados en el trabajo previo.

Resultados y conclusiones

Tabular y graficar las mediciones realizadas en el desarrollo.

El alumno debe analizar y comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales obtenidos, con la finalidad de generar, de carácter obligatorio, sus propias conclusiones, haciendo énfasis en los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Referencias